2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\sin x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期 $T=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
由和角公式，原函数可化为 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 正弦函数的最小正周期为 2π，所以原函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$.

2. 若 $x=\frac{\pi}{3}$ 是方程 $2\cos(x+\alpha)=1$ 的解，其中 $\alpha\in(0,2\pi)$，则 $\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4\pi}{3}$

【解析】
将 $x=\frac{\pi}{3}$ 代入方程，得 $\cos\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)=\frac{1}{2}$. 因为 $\alpha\in(0,2\pi)$，所以 $\frac{\pi}{3}+\alpha\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\right)$. 在此区间内满足余弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角只有 $\frac{5\pi}{3}$，故 $\alpha=\frac{4\pi}{3}$.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5=3$，$a_6=-2$，则 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-49

【解析】
等差数列的公差为 $d=a_6-a_5=-5$，所以 $a_4=8$，$a_{10}=-22$. 从 a_4 到 a_{10} 共 7 项，故 $a_4+a_5+\cdots+a_{10}=\frac{7(a_4+a_{10})}{2}=-49$.

4. 已知定点 $A(0,1)$，点 B 在直线 $x+y=0$ 上运动，当线段 AB 最短时，点 B 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

【解析】
设 $B=(x,y)$，由 B 在线 $x+y=0$ 上，得 $y=-x$. 因此 $|AB|^2=x^2+(y-1)^2=x^2+(-x-1)^2=2\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$. 当且仅当 $x=-\frac{1}{2}$ 时取得最小值，此时 $y=\frac{1}{2}$，所以 B 的坐标为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

5. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，若侧面与底面所成二面角的大小为 $60°$，则异面直线 PA 与 BC 所成角的大小等于 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arctan 2$

【解析】
设正方形底面边长为 a，底面中心为 O，侧棱高为 h，并设 M 为 AB 的中点．侧面与底面所成的二面角为 $\angle PMO = 60°$，且 $OM = \frac{a}{2}$，所以在直角三角形 POM 中，$h = PO = OM\tan 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.
取底面为水平面，令 $A = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$，$B = \left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, 0\right)$，$P = (0, 0, h)$．则可取 $\overrightarrow{PA} = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2}, -h\right)$，$\overrightarrow{BC} = (0, a, 0)$．设异面直线所成的锐角为 φ，则 $\cos\varphi = \frac{|\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{BC}|}{|PA||BC|} = \frac{\frac{a^2}{2}}{a\sqrt{\frac{a^2}{2}+h^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$．因此 $\tan\varphi = 2$，故 $\varphi = \arctan 2$.

6. 设集合 $A = \{x \mid |x| < 4\}$，$B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 > 0\}$，则集合 $\{x \mid x \in A$ 且 $x \notin A \cap B\} =$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[1, 3]$

【解析】
由 $|x| < 4$，得 $A = (-4, 4)$．又因为 $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) > 0$，所以 $B = (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$．于是 $A \cap B = (-4, 1) \cup (3, 4)$，题目所求集合为 $A \setminus (A \cap B) = [1, 3]$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$，则 $\angle ABC =$underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arccos\frac{11}{16}$

【解析】
由正弦定理，三角形的边长满足 $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$．设 $a = 2k$，$b = 3k$，$c = 4k$，由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$，得 $9k^2 = 4k^2 + 16k^2 - 16k^2\cos B$，即 $\cos B = \frac{11}{16}$．因此 $\angle ABC = B = \arccos\frac{11}{16}$.

8. 若首项为 a_1，公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和总小于这个数列的各项和，则首项 a_1，公比 q 的一组取值可以是 $(a_1, q) =$ _____.

【答案】$\left(1, \frac{1}{2}\right)$

【解析】
取 $a_1 = 1$，$q = \frac{1}{2}$．因为 $a_1 > 0$ 且 $0 < q < 1$，等比数列各项和为 $S_\infty = \frac{a_1}{1-q} = 2$，前 n 项和为 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$．所以 $S_\infty - S_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$，即对任意正整数 n，前 n 项和都小于数列各项的总和，故这组取值符合题意.

9. 某国际科研合作项目成员由 11 个美国人，4 个法国人和 5 个中国人组成，现从中随机选出两位作为成果发布人，则此两人不属于同一个国家的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用分数表示）

【答案】$\frac{119}{190}$

【解析】
成员总数为 $11 + 4 + 5 = 20$，从中选出两人的总选法数为 $C_{20}^2 = 190$．两人属于同一个国家的选法数为 $C_{11}^2 + C_4^2 + C_5^2 = 55 + 6 + 10 = 71$．因此两人不属于同一个国家的概率为 $\frac{190-71}{190} = \frac{119}{190}$.

10. 方程 $x^3 + \lg x = 18$ 的根 $x \approx$underline{hspace{2.5em}}.（结果精确到 0.1）

【答案】2.6

【解析】
令 $F(x)=x^3+\lg x-18$，定义域为 $x>0$. 因为 $F'(x)=3x^2+\frac{1}{x\ln 10}>0$，所以 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增，方程至多有一个根. 又 $F(2.55)=2.55^3+\lg 2.55-18\approx 16.5814+0.4065-18<0$，$F(2.65)=2.65^3+\lg 2.65-18\approx 18.6096+0.4232-18>0$. 由连续性，方程的根在 $(2.55,2.65)$ 内，精确到 0.1 为 2.6.

11. 已知点 $A\left(0,\frac{2}{n}\right)$，$B\left(0,-\frac{2}{n}\right)$，$C\left(4+\frac{2}{n},0\right)$，其中 n 为正整数，设 S_n 表示 $\triangle ABC$ 外接圆的面积，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4π

【解析】
由于 A、B 关于 x 轴对称，线段 AB 的垂直平分线为 x 轴，设三角形外接圆圆心为 $O_n=(u_n,0)$. 由 $O_nA=O_nC$，得 $u_n^2+\frac{4}{n^2}=\left(u_n-4-\frac{2}{n}\right)^2$，从而 $u_n=\frac{4(n+1)}{2n+1}$. 外接圆半径满足 $R_n^2=u_n^2+\frac{4}{n^2}$，所以 $u_n\to 2$，$R_n\to 2$. 因此 $\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\pi R_n^2=4\pi$.

12. 给出问题：F_1，F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{20}=1$ 的焦点，点 P 在双曲线上. 若点 P 到焦点 F_1 的距离等于 9，求点 P 到焦点 F_2 的距离. 某学生的解答如下：双曲线的实轴长为 8，由 $|PF_1|-|PF_2|=8$，即 $|9-|PF_2||=8$，得 $|PF_2|=1$ 或 17. 该学生的解答是否正确？若正确，请将他的解题依据填在下面空格内，若不正确，将正确的结果填在下面空格内 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$|PF_2|=17$

【解析】
双曲线的标准方程中 $a^2=16$，所以 $a=4$，焦距参数满足 $c^2=a^2+20=36$，从而两焦点距离 $|F_1F_2|=2c=12$. 双曲线上任一点满足 $||PF_1|-|PF_2||=2a=8$. 代入 $|PF_1|=9$，得 $|9-|PF_2||=8$，形式上得到 $|PF_2|=1$ 或 17.

但若 $|PF_2|=1$，则 $|PF_1|+|PF_2|=10<|F_1F_2|=12$，违反三角形两边之和大于第三边，故该值不可能. 所以学生把两个代数结果都保留是不正确的，正确结果为 $|PF_2|=17$.

单选题

13. 下列函数中，既为偶函数又在 $(0,\pi)$ 上单调递增的是（ ）

A. $y=\tan|x|$
B. $y=\cos(-x)$
C. $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$
D. $y=\left|\cot\frac{x}{2}\right|$

【答案】C

【解析】
选项 A 中，$y=\tan|x|$ 虽为偶函数，但在 $(0,\pi)$ 内经过 $x=\frac{\pi}{2}$ 处的间断点，不是单调递增函数. 选项 B 中，$y=\cos(-x)=\cos x$ 为偶函数，但在 $(0,\pi)$ 上单调递减. 选项 C 中，$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos x$ 为偶函数，且其导数为 $\sin x>0$，所以在 $(0,\pi)$ 上单调递增. 选项 D 中，$x\in(0,\pi)$ 时 $\left|\cot\frac{x}{2}\right|=\cot\frac{x}{2}$ 单调递减. 故选 C.

14. 在下列条件中，可判断平面 α 与 β 平行的是（ ）

A. α，β 都垂直于平面 γ
B. α 内存在不共线的三点到 β 的距离相等

C. l，m 是 α 内两条直线，且 $l \parallel \beta$，$m \parallel \beta$
D. l，m 是两条异面直线，且 $l \parallel \alpha$，$m \parallel \alpha$，$l \parallel \beta$，$m \parallel \beta$

【答案】**D**

【解析】
若两个平面相交，则一条同时平行于这两个平面的直线必平行于它们的交线．选项 D 中，l、m 都同时平行于 α、β，若 α 与 β 相交，则 l、m 都平行于交线，从而彼此平行，这与 l、m 为异面直线矛盾．因此 $\alpha \parallel \beta$．

选项 A 只说明两个平面有同一个法向方向，不能排除相交；选项 B 中三点可能分别落在 β 两侧的等距平面上；选项 C 中两条直线不一定相交，均不足以判断两平面平行．故选 D．

15. 在 $P(1,1)$，$Q(1,2)$，$M(2,3)$ 和 $N\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$ 四点中，函数 $y=a^x$ 的图象与其反函数的图象的公共点只可能是点（ ）

A. P　　B. Q　　C. M　　D. N

【答案】**D**

【解析】
若点 (x,y) 同时在函数 $y=a^x$ 及其反函数的图象上，则必须满足 $y=a^x$ 且 $x=a^y$，其中 $a>0$ 且 $a\neq 1$．对 $P(1,1)$，由 $1=a$ 得 $a=1$，函数没有反函数，故不可能．对 $Q(1,2)$，由 $2=a$ 得 $a=2$，但 $1\neq 2^2$，故不可能．对 $M(2,3)$，由 $3=a^2$ 得 $a=\sqrt{3}$，但 $2\neq(\sqrt{3})^3$，故不可能．对 $N\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$，由 $\frac{1}{4}=a^{\frac{1}{2}}$ 得 $a=\frac{1}{16}$，并且 $\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$，满足两个条件．因此公共点只可能是点 N，选 D．

16. $f(x)$ 是定义在区间 $[-c,c]$ 上的奇函数，其图象如图所示：令 $g(x)=af(x)+b$，则下列关于函数 $g(x)$ 的叙述正确的是（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2003/shanghai_liberal/q16_fig1.png

A. 若 $a<0$，则函数 $g(x)$ 的图象关于原点对称
B. 若 $a=-1$，$-2<b<0$，则方程 $g(x)=0$ 有大于 2 的实根
C. 若 $a\neq 0$，$b=2$，则方程 $g(x)=0$ 有两个实根
D. 若 $a\geq 1$，$b<2$，则方程 $g(x)=0$ 有三个实根

【答案】**B**

【解析】
选项 A 不成立，因为 $g(0)=b$，当 $b\neq 0$ 时图象不可能关于原点对称．选项 B 中，方程 $g(x)=0$ 等价于 $f(x)=b$．由图象可见，在 $x=2$ 处函数值为正，而在 $x=c$ 处函数值小于 -2，当 $-2<b<0$ 时由连续性可知存在 $x\in(2,c)$ 使 $f(x)=b$，故方程有大于 2 的实根．

选项 C 并非对所有 $a\neq 0$ 成立，例如取 $a=2$，方程化为 $f(x)=-1$，由图象可见它有三个实根．选项 D 也不成立，例如取 $a=1$ 且令 b 为充分小的负数，则方程化为 $f(x)=-b$，右端超过图象的最大值，方程无实根．故选 B．

解答题

17. 已知复数 $z_1=\cos\theta-\mathrm{i}$，$z_2=\sin\theta+\mathrm{i}$，求 $|z_1\cdot z_2|$ 的最大值和最小值．

【解析】

由复数模的乘法性质，

$|z_1z_2|^2=|z_1|^2|z_2|^2=(1+\cos^2\theta)(1+\sin^2\theta)=2+\sin^2\theta\cos^2\theta=2+\frac{1}{4}\sin^2 2\theta$.

因为 $0\le\sin^2 2\theta\le 1$，所以 $2\le|z_1z_2|^2\le\frac{9}{4}$. 当 $\sin^2 2\theta=0$ 时取得下界，当 $\sin^2 2\theta=1$ 时取得上界，故 $|z_1z_2|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$，最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. 已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A\perp$ 平面 $ABCD$，$AB=4$，$AD=2$. 若 $B_1D\perp BC$，直线 B_1D 与平面 $ABCD$ 所成的角等于 $30°$，求平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积.

[max width=0.42linewidth]img/2003/shanghai_liberal/q18_fig1.png

【解析】

因为 $B_1B\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $B_1B\perp BC$. 又 $B_1D\perp BC$，且 $\overrightarrow{DB_1}=\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BB_1}$，从而

$\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BB_1}\cdot\overrightarrow{BC}=0$. 因此 $BD\perp BC$.

在直角三角形 BCD 中，$BC=AD=2$，$CD=AB=4$，所以 $BD=\sqrt{CD^2-BC^2}=2\sqrt{3}$. 于是底面平行四边形的面积为 $S_{ABCD}=2S_{BCD}=BC\cdot BD=4\sqrt{3}$.

直线 B_1D 与底面所成的角为 $\angle B_1DB=30°$，故在直角三角形 B_1BD 中，$B_1B=BD\tan 30°=2$. 因而平行六面体的体积为 $V=S_{ABCD}\cdot B_1B=8\sqrt{3}$.

19. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{x}-\log_2\frac{1+x}{1-x}$，求函数 $f(x)$ 的定义域. 并讨论它的奇偶性和单调性.

【解析】

由 $x\ne 0$ 且 $\frac{1+x}{1-x}>0$，得函数定义域为 $(-1,0)\cup(0,1)$.

对定义域内的任意 x，有

$f(-x)=-\frac{1}{x}-\log_2\frac{1-x}{1+x}=-\frac{1}{x}+\log_2\frac{1+x}{1-x}=-f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数.

在定义域的任一连通区间内，$f'(x)=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\ln 2}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}\right)=-\frac{1}{x^2}-\frac{2}{(1-x^2)\ln 2}<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 上均严格单调递减.

20. 如图，某隧道设计为双向四车道，车道总宽 22 米，要求通行车辆限高 4.5 米，隧道全长 2.5 千米，隧道的拱线近似地看成半个椭圆形状.

1. (1)

半个椭圆的面积公式为 $S=\frac{\pi}{4}lh$，柱体体积等于底面积乘以高，结果精确到 0.1 米.

[max width=0.5linewidth]img/2003/shanghai_liberal/q20_fig1.png

【解析】

1. （1）

21. 在以 O 为原点的直角坐标系中，点 $A(4,-3)$ 为 $\triangle OAB$ 的直角顶点. 已知 $|AB|=2|OA|$，且点 B 的纵坐标大于零.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知数列 $\{a_n\}$（n 为正整数）是首项是 a_1，公比为 q 的等比数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)